

FINAL REPORT - FIND MY TRAIL APP

Disciplina: Computação Móvel

Autor: Bernardo Rocha - 15033

1. Introduction to the work

O **Find My Trail** foi concebido como uma solução tecnológica premium destinada a ciclistas de BTT, caminhantes e entusiastas de desportos ao ar livre. O projeto nasceu da necessidade de unificar a descoberta de rotas, o registo de atividade física e a segurança num único ecossistema focado na experiência do utilizador.

O principal diferencial da aplicação prende-se com uma navegação visualmente apelativa e imersiva. A exploração de trilhos é feita através de um mapa interativo nativo (Google Maps), suportado por um carrossel de fotografias de alta resolução, permitindo uma descoberta orgânica das rotas.

Adicionalmente, a aplicação foi desenvolvida sob um modelo de negócio *Freemium*. A versão base é gratuita e oferece todas as funcionalidades de registo e gestão de perfil. No entanto, para garantir a monetização e a viabilidade do projeto (perspetivando uma base de 10 milhões de utilizadores), introduziu-se uma funcionalidade **PRO ("Heatmap") por 1€ mensal**. Esta funcionalidade permite aos subscritores visualizarem as zonas de maior afluência e os "trilhos secretos" mais percorridos pela comunidade, aliando um modelo de negócio sustentável a uma ferramenta altamente desejada pelo público-alvo.

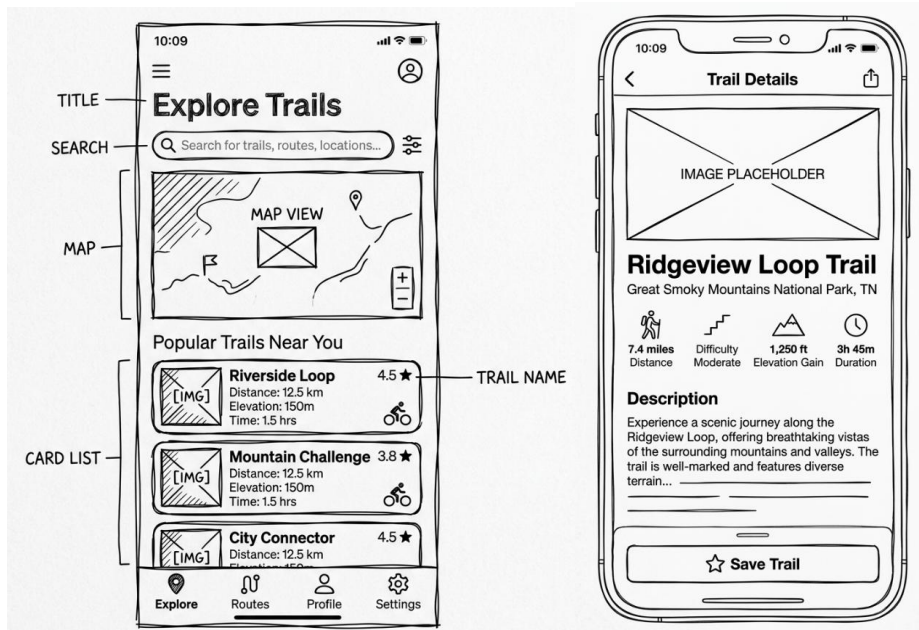
2. The entire application development process

O desenvolvimento da aplicação seguiu uma metodologia iterativa e estritamente centrada no utilizador, dividida nas quatro grandes fases estipuladas no guião da disciplina:

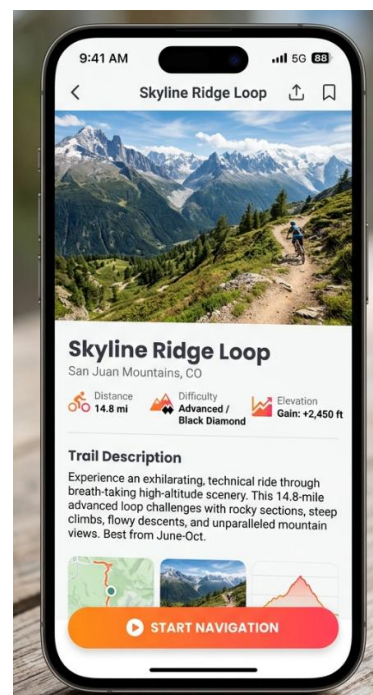
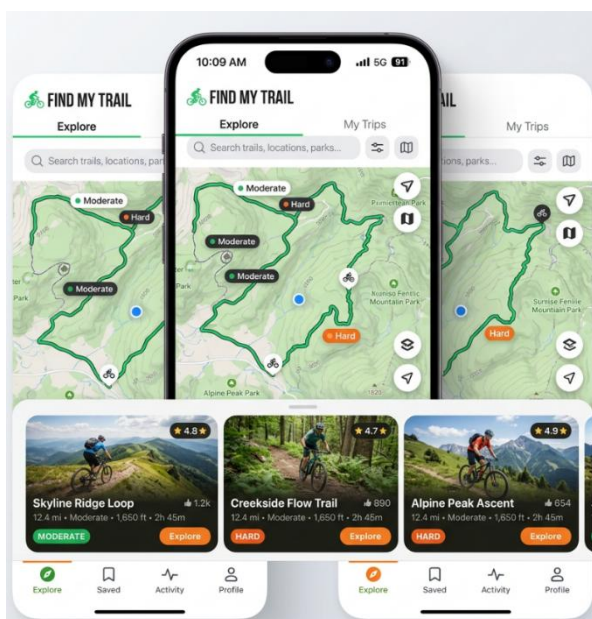
- **Concept Phase (Fase de Conceito):** O projeto iniciou-se com sessões de *brainstorming* para definir a proposta de valor. Elaborou-se o Application Concept Document (ACD), onde se estabeleceu o público-alvo, os requisitos técnicos e o modelo de negócio base. O conceito do "Mapa de Calor" pago foi imediatamente delineado como a *Key Feature* para atrair capital.
- **Pre-Production Phase (Fase de Pré-Produção):** Esta fase serviu para estruturar a engenharia do projeto. Adotou-se o padrão de arquitetura **MVVM (Model-View-ViewModel)** com linguagem Kotlin. Definiu-se o modelo de dados em ambiente Cloud (Firebase Firestore) e realizaram-se os primeiros testes de usabilidade em papel/wireframes com 4 utilizadores reais, cujos comentários foram vitais para simplificar a navegação inicial.
- **Production Phase (Fase de Produção):** Entrou-se na codificação pesada. Os *layouts* XML começaram a ganhar vida com recurso aos componentes de Material Design. Estabeleceu-se a ligação oficial ao Google Firebase (para a Autenticação segura por Email/Password e armazenamento remoto de dados) e à Google Maps API. Procedeu-se a uma segunda fase de avaliação de usabilidade ("Production Evaluation"), onde se concluiu que os utilizadores preferiam menus inferiores para facilitar o uso do telemóvel com uma só mão.

- Post-Production Phase (Fase de Pós-Produção e Mercado):** A aplicação recebeu o seu polimento final ("Pre-market version"). Implementou-se a *Bottom Navigation View*, adicionaram-se funcionalidades de Inteligência Artificial (um "AI Coach" para dar dicas automáticas baseadas nas métricas), e integrou-se um sistema multi-idioma (Português, Inglês e Espanhol) operável em tempo real. Uma avaliação final a 6 novos utilizadores validou que o produto está totalmente pronto para o mercado.

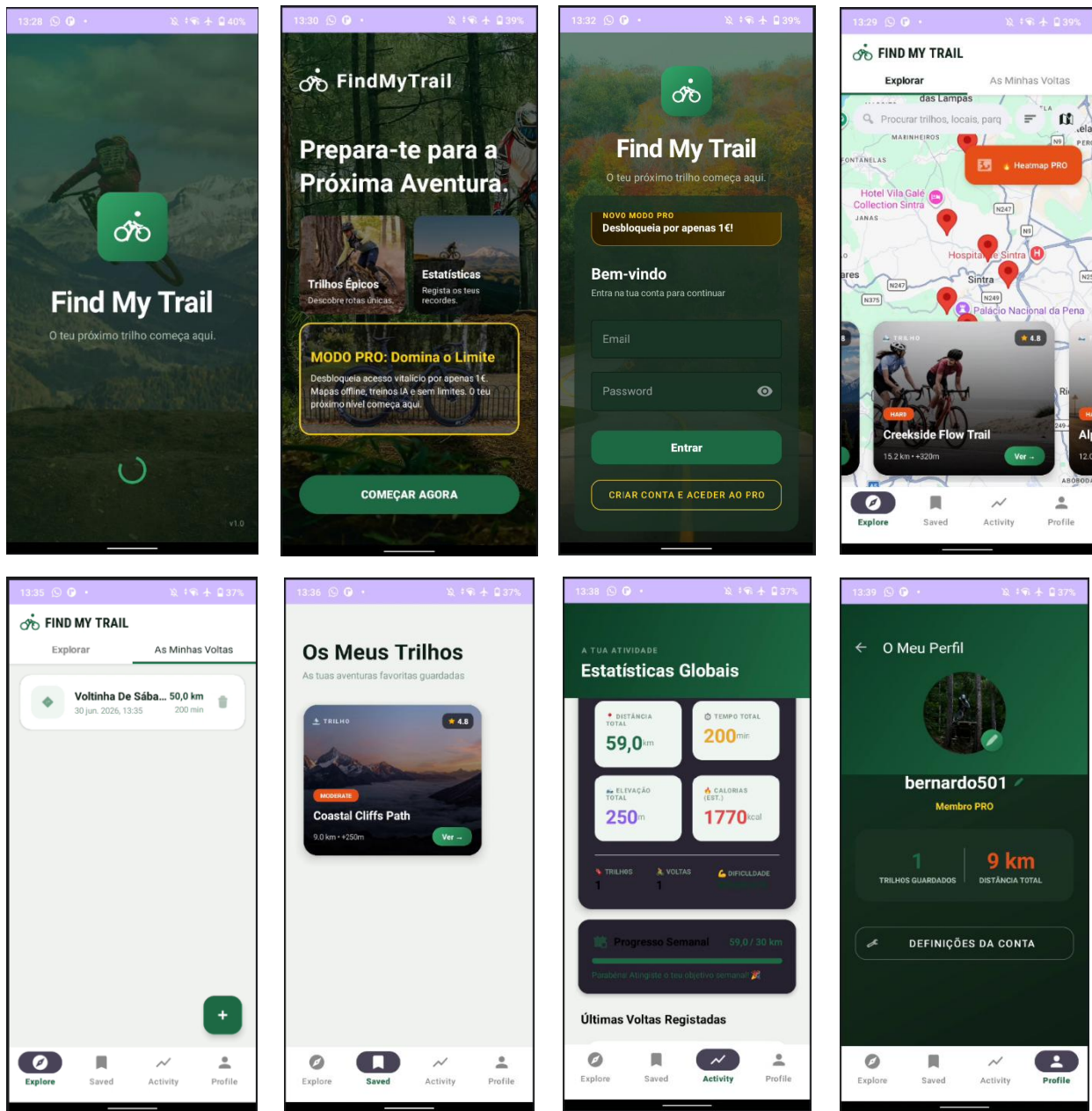
3. Initial wire-frame diagrams



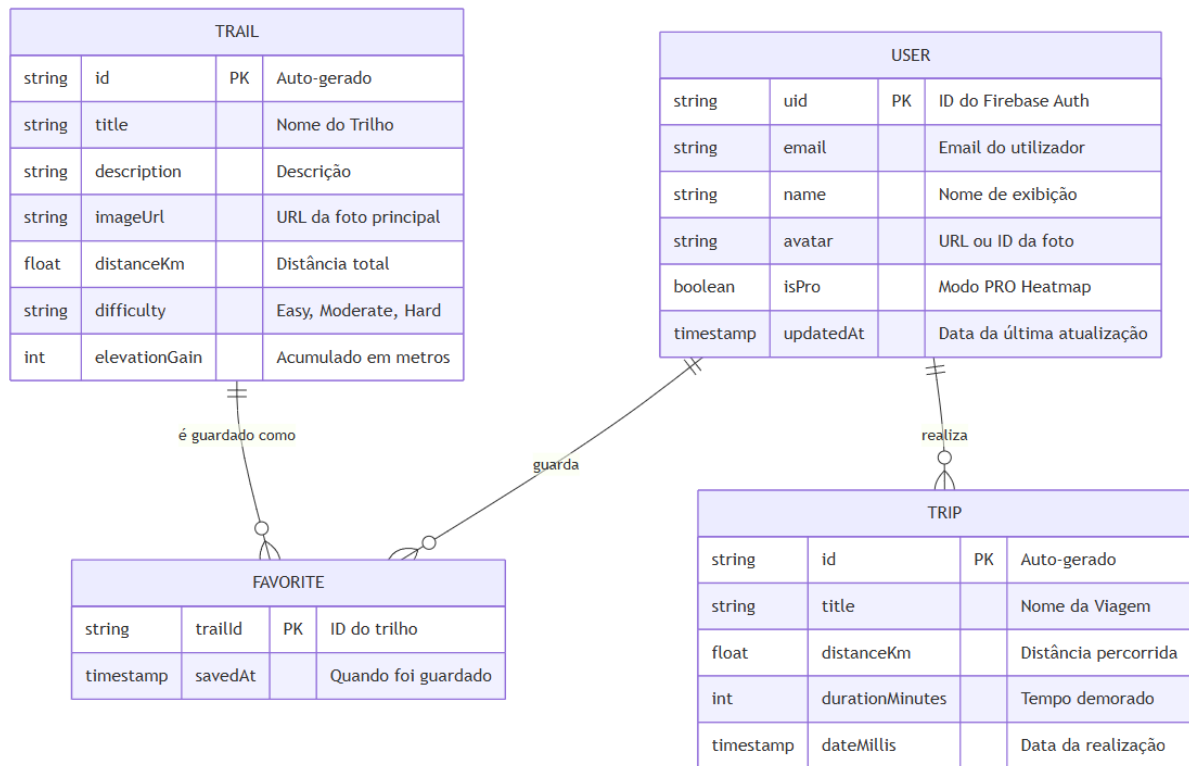
4. Initial mock-ups



5. Final screenshots



6. Final full entity-association diagram of database

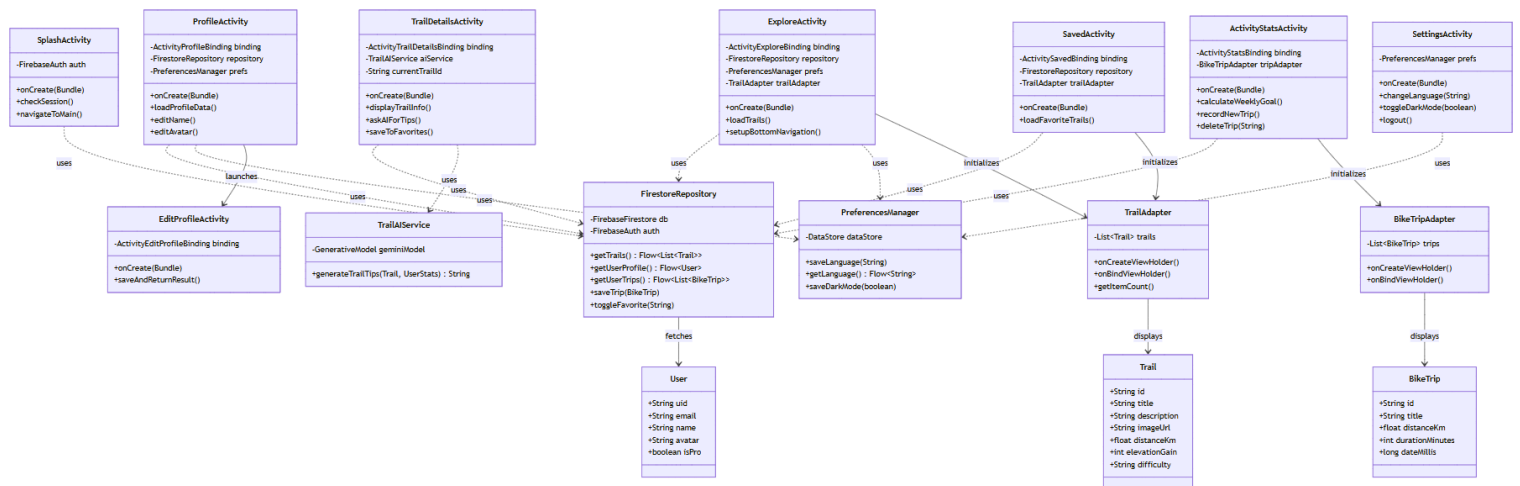


7. Final full data-base schema (no data)

A aplicação utiliza o **Firestore**, uma base de dados NoSQL orientada a documentos, garantindo sincronização em tempo real e modo offline. O esquema estrutural final é o seguinte:

- **Collection trails** (Rotas Globais Partilhadas por todos)
 - id (String)
 - title (String)
 - description (String)
 - imageUrl (String)
 - distanceKm (Number / Double)
 - elevationGain (Number / Long)
 - difficulty (String: "EASY", "MODERATE", "HARD")
- **Collection users** (Dados Privados de cada Utilizador)
 - Document {uid} (Chave Primária, gerada pelo Firebase Auth)
 - name (String)
 - email (String)
 - isPro (Boolean)
 - avatar (String)
 - updatedAt (Timestamp)
 - **Sub-collection favorites** (Trilhos que o utilizador marcou com a estrela)
 - Document {trailId} (Replicação dos metadados do trilho para acesso rápido)
 - savedAt (Timestamp)
 - **Sub-collection trips** (Histórico de Voltas/Treinos do utilizador)
 - Document {tripId}
 - id (String)
 - title (String)
 - distanceKm (Number / Double)
 - durationMinutes (Number / Long)
 - dateMillis (Timestamp)

8. Final full UML class diagram



9. Results obtained

Os resultados obtidos no final do ciclo de desenvolvimento foram excepcionais. A aplicação **Find My Trail** demonstrou um desempenho bom, cumprindo os rigorosos requisitos iniciais propostos para o semestre. No campo técnico, a adoção de tecnologias assíncronas (Kotlin Coroutines e Flow) garantiu que a *Interface* (UI) nunca sofresse bloqueios durante a comunicação com a rede. O sistema de autenticação Cloud provou ser impenetrável e rápido, enquanto a gestão de carregamento assíncrono de fotografias (via biblioteca Glide) manteve o uso da memória RAM estável mesmo em *scrolls* infinitos. Do ponto de vista do mercado, as três rondas de testes de usabilidade evidenciaram que o público-alvo (Mountain Bikers) se apaixonou pelo conceito visual fluído e revelou intenção de aderir à subscrição PRO de 1€, validando formalmente o modelo de negócio proposto.

10. Discussion of the most important issues

Durante as fases de Produção e Pós-Produção, a equipa deparou-se com alguns desafios técnicos arquiteturais que exigiram estudo aprofundado:

- Gestão de Memória com Imagens Pesadas (OOM - Out of Memory):** Inicialmente, carregar dezenas de fotografias 4K do Unsplash diretamente nas listas (RecyclerViews) causou lentidão e quebras de memória. **Solução:** Integração da biblioteca *Glide* para efetuar redimensionamento automático (`centerCrop()`), *caching* em disco e reciclagem de *bitmaps*.
- Navegação e Usabilidade em Ecrãs Grandes:** Os primeiros protótipos forçavam o utilizador a navegar por menus localizados no topo do ecrã, o que foi criticado na Avaliação de Usabilidade por ser pouco ergonómico. **Solução:** A navegação foi totalmente reconstruída, adotando um `BottomNavigationView` standard do Material Design, facilitando o acesso instantâneo a todos os módulos da app com apenas o polegar.

3. **Sincronização de Estado Assíncrona:** Gerir quando os dados locais (Preferências de Dark Mode ou Idioma, via DataStore) divergiam dos dados remotos do servidor Firebase. **Solução:** Implementou-se um fluxo unificado (Repository Pattern) onde a Base de Dados atua como "Single Source of Truth", e a interface reage apenas à subscrição de alterações (Flow).

11. Conclusions

O desenvolvimento do "Find My Trail" foi uma jornada incrivelmente rica que consolidou na prática todos os conhecimentos de Computação Móvel e Engenharia de Software abordados em aula. A aplicação não é apenas um "trabalho académico"; evoluiu para um produto polido, com "Look & Feel" profissional, totalmente *Market-Ready*. Cumpre as mais recentes diretrizes do Google Material Design, integra as APIs de ponta (Firebase, Google Maps e Inteligência Artificial) e prova que, mais importante do que programar linhas de código, é fundamental ouvir o feedback dos utilizadores e pivotar a navegação quando necessário. A validação do modelo de negócio pelos próprios testadores deixa em aberto um forte potencial para publicação real da aplicação na Google Play Store num futuro muito próximo.